

Практическое занятие 6

Контрольная работа №1

“Предел функции. Непрерывность и точки разрыва.”

Образец 2

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+1}{2n+3} = \frac{5}{2}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -3-0} f(x) = 1$$

$$3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \dots + \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}}{\left(\frac{1}{4}\right)^{2n} + \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{n}}}$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+4+7+\dots+(3n-2)}{5n^2-7n+2}$$

$$5) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{9x^2 + 7x + 1} - \sqrt{9x^2 + 5x + 2})$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - x - 6}{3x^3 - 5x^2 - x - 2}$$

$$7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+3x} - 2}{\ln(3+x) - \ln 3}$$

$$8) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos 5x + \cos 6x}{\sin^2 3x}$$

$$9) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x-1}{5x+3}\right)^{2x-3}$$

$$10) \quad y = \frac{2x-1}{2x^2+3x-2}$$

Ответы:

$$3) \frac{4}{5}$$

$$4) \frac{3}{10}$$

$$5) \frac{1}{3}$$

$$6) \frac{7}{15}$$

$$7) \frac{3}{4}$$

$$8) -\frac{11}{18}$$

$$9) e^{-\frac{8}{5}}$$

$$10) \quad x = \frac{1}{2} - \text{точка устранимого разрыва}$$

$$x = -2 - \text{точка разрыва 2го рода}$$